Gerência de Projetos

Aula 03

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação
- Técnicas de estimativa e decomposição
  - Estimativa baseada em LOC - *Lines of Code*
  - Estimativa baseada em FC - *Function Points*
  - Estimativa baseada em processo
  - Harmonizando as estimativas

3 Atividade

Planejamento de Projetos

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação

3 Atividade

Planejamento de Projetos

- É um dos trabalhos mais importantes de um gerente, e envolve
  - Delegação de partes do trabalho.
  - Antecipação de problemas, etc.
- O plano é criado no início do projeto e atualizado à medida em que o projeto avança. Deve mostrar:
  - Como o trabalho será feito.
  - Como avaliar o progresso do projeto.

Planejamento de Projetos

- O planejamento ocorre em três estágios no ciclo de vida do projeto

Planejamento de Projetos

- O planejamento ocorre em três estágios no ciclo de vida do projeto
  1. **Durante o estágio de proposta** [especulativo]: quando se disputa um contrato para desenvolver ou fornecer um sistema de software. Nesse estágio, é preciso ter um plano para ajudar a decidir se há recursos necessários para concluir o trabalho e estipular o preço que deveria ser apresentado a um cliente.

Planejamento de Projetos

- O planejamento ocorre em três estágios no ciclo de vida do projeto

2. **Durante a fase inicial do projeto**: quando é necessário planejar quem trabalhará no projeto, como será decomposto, como os recursos serão alocados na empresa etc. Aqui há mais informações do que no estágio de proposta e, por isso, dá para refinar as estimativas do esforço inicial feitas anteriormente.

Planejamento de Projetos

- O planejamento ocorre em três estágios no ciclo de vida do projeto
  3. **Periodicamente ao longo do projeto**: quando o plano for atualizado para refletir as novas informações sobre o software e seu desenvolvimento. É possível aprender mais sobre o sistema que está sendo implementado e a capacidade do time de desenvolvimento. Conforme os requisitos do software mudarem, a divisão de trabalho tem de ser alterada, e o cronograma precisa ser estendido. Essas informações permitem fazer estimativas mais precisas de quanto tempo o trabalho durará.

Planejamento de Projetos

- **Estágio de proposta**: é preciso definir o preço que será proposto ao cliente para desenvolver o software.
- Três parâmetros principais devem ser usados ao calcular os custos de um projeto de desenvolvimento de software
  1. Custos de esforço (os custos dos salários de engenheiros de software e gerentes).
  2. Custos de hardware e software. incluindo manutenção de hardware e suporte de software.
  3. Custos de viagem e treinamento.

Precificação

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação

3 Atividade

Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.

Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam

Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam
  - Como calcular os custos? Quanto a empresa gasta em média em cada atividade? É preciso informações históricas.

Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam
    - Competição: vale a pena diminuir a margem de lucro?

Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam
    - Planejamento de longo prazo da empresa como um todo.

Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam
  - Termos contratuais: a empresa poderá reutilizar ao menos parte do código em outros projetos?

Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam

  - A quantidade de informações sobre o projeto é o suficiente para um cálculo razoável? Na incerteza, elevar ou abaixar o preço?

Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam
  - Ganho de experiência: diminui a margem de lucro, mas a equipe vai ganhar bastante experiência.

Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam
  - Coragem da equipe: estão todos confiantes de que darão conta do desafio?

Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam
  - Complexidade do projeto: é subjetiva e depende da experiência da equipe.

Técnicas de estimativa e decomposição

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação
- Técnicas de estimativa e decomposição

3 Atividade

Estimativa baseada em LOC - *Lines of Code*

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação
- Técnicas de estimativa e decomposição
  - Estimativa baseada em LOC - *Lines of Code*
  - Estimativa baseada em FC - *Function Points*
  - Estimativa baseada em processo
  - Harmonizando as estimativas

3 Atividade

Estimativa baseada em LOC

Exemplo

Escopo [preliminar]

O software CAD mecânico aceitará dados geométricos bidimensionais e tridimensionais fornecidos por um designer. O designer vai interageir e controlar o sistema CAD por meio de uma interface de usuário que vai exibir características de um bom design de interface homem-máquina. Todos os dados geométricos e outras informações de suporte serão mantidos em um banco de dados CAD. Serão desenvolvidos módulos de análise de projeto para produzir a saída exigida, a ser exibida em uma variedade de dispositivos. O software será projetado para controlar e interagir com dispositivos periféricos que incluiem *touchpad*, *scanner*, impressora a lase e um *plotter* digital de impressão.

Estimativa baseada em LOC

- Suponha que tivemos um refinamento sobre o escopo e conseguimos listar as principais funções. Ao estimarmos o LOC, teremos a seguinte tabela:

Função	LOC estimadas
Interface de usuário e recurso de controle (UICF)	2.300
Análise geométrica bidimensional (2DGA)	5.300
Análise geométrica tridimensional (3DGA)	6.800
Gerenciamento de banco de dados (DBM)	3.350
Recursos de visualização da computação gráfica (GCDF)	4.950
Função de controle de periféricos (PCF)	2.100
Módulos de análise do projeto (DAM)	8.400
Linhas de código estimadas	33.200

Estimativa baseada em LOC

- Quando você verifica o histórico de sua empresa, você chega à conclusão de que para este tipo de software a produtividade é de 620 LOC/pm (linhas de código/pessoa-mês).
  - A partir disso, podemos calcular o esforço necessário: $LOC_{TOTAL}/(LOC/pm) = 33.200/620 \approx 54$ pessoas-mês.
- Supondo que a média salarial da sua empresa é R$ 6.000, o custo por linha de código será $6.000/620 \approx$ R$ 10.
- Portanto, a estimativa de custo do software será, aproximadamente: 10×33.200 = R$ 332.000

Estimativa baseada em FC - *Function Points*

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação
- Técnicas de estimativa e decomposição
  - Estimativa baseada em LOC - *Lines of Code*
  - Estimativa baseada em FC - *Function Points*
  - Estimativa baseada em processo
  - Harmonizando as estimativas

3 Atividade

Estimativa baseada em FP

- A decomposição para estimativa baseada em FP concentra-se em valores do domínio da informação, em vez de em funções de software.
- $FP_{estimado} = \text{contagem total} \times [0,65 + 0,01 \times \sum(F_i)]$

Tabela 25.1 Estimativa de valores do domínio de informações

Valor do domínio de informação	Otim.	Mais prov.	Pess.	Est. contagem	Peso	Contagem de FP
Número de entradas externas	20	24	30	24	4	96 (24 × 4 = 96)
Número de saídas externas	12	14	22	14	5	70 (14 × 5 = 70)
Número de consultas externas	16	20	28	20	5	100 (20 × 5 = 100)
Número de arquivos lógicos internos	4	4	5	4	10	40 (4 × 10 = 40)
Número de arquivos de interface externos	2	2	3	2	7	14 (2 × 7 = 14)
Contagem total						320

Estimativa baseada em FP

0 (não importante) — 5 (muito importante)

Tabela 25.2 Estimativa de valores do domínio de informações

Fator de complexidade	Valor
Backup e recuperação	4
Comunicações de dados	2
Processamento distribuído	0
Desempenho crítico	4
Ambiente operacional existente	3
Entrada de dados *online*	4
Transações de entrada em várias telas	5
Arquivos mestres atualizados *online*	3
Complexidade dos valores dos domínios de informação	5
Complexidade do processamento interno	5
Código projetado para reutilização	4
Conversão/instalação no projeto	3
Instalações múltiplas	5
Aplicação projetada para alteração	5

$$\sum(F_i) = 52$$

Estimativa baseada em FP

- $FP_{estimado} = \text{contagem total} \times [0,65 + 0,01 \times \sum(F_i)]$
  $= 320 \times [0,65 + 0,01 \times 52]$
  $= 320 * 1,17 \approx 375$
- Quando você verifica o histórico de sua empresa, você chega à conclusão de que para este tipo de software a produtividade é de 6,5 FP/pm.
- Supondo que a média salarial da sua empresa é R$ 6.000, o custo por FP será aproximadamente $6000/6,5 =$ R$ 923.
- Portanto, o custo do software será aproximadamente $923 \times 375 =$ R$ 346.125, e o esforço será $375/6,5 \approx 58$ pessoas-mês.

Estimativa baseada em processo

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação
- Técnicas de estimativa e decomposição
  - Estimativa baseada em LOC - *Lines of Code*
  - Estimativa baseada em FC - *Function Points*
  - Estimativa baseada em processo
  - Harmonizando as estimativas

3 Atividade

Estimativa baseada em processo

- O **processo** é **decomposto** em um **conjunto** relativamente **pequeno** de atividades, ações e tarefas, e o **trabalho** necessário para executar cada uma delas é **estimado**.

Estimativa baseada em processo

- O **processo** é **decomposto** em um **conjunto** relativamente **pequeno** de atividades, ações e tarefas, e o **trabalho** necessário para executar cada uma delas é **estimado**.
- Começa com um delineamento das funções de software obtidas do escopo do projeto. Para cada função, deve ser executada uma série de atividades estruturais.

Estimativa baseada em processo

- O **processo** é **decomposto** em um **conjunto** relativamente **pequeno** de atividades, ações e tarefas, e o **trabalho** necessário para executar cada uma delas é **estimado**.
- Começa com um delineamento das funções de software obtidas do escopo do projeto. Para cada função, deve ser executada uma série de atividades estruturais.
- As funções e atividades estruturais relacionadas podem ser representadas como parte de uma tabela.

Estimativa baseada em processo

Atividade →	CC	Planeja-mento	Análise de risco	Engenharia		Versão da construção		CE	Totais
Tarefa →				Análise	Projeto	Código	Teste		
Função									
↓									
UICF				0,50	2,50	0,40	5,00	n/d	8,40
2DGA				0,75	4,00	0,60	2,00	n/d	7,35
3DGA				0,50	4,00	1,00	3,00	n/d	8,50
CGDF				0,50	3,00	1,00	1,50	n/d	6,00
DBM				0,50	3,00	0,75	1,50	n/d	5,75
PCF				0,25	2,00	0,50	1,50	n/d	4,25
DAM				0,50	2,00	0,50	2,00	n/d	5,00
Totais	0,25	0,25	0,25	3,50	20,50	4,50	16,50		46,00
% de mão de obra	1%	1%	1%	8%	45%	10%	36%		

Estimativa baseada em processo

- Tanto nas linhas quanto nas colunas são estimados os esforços (e.g., pessoa-mês).
- Note que somente a parte de engenharia (colunas Análise e Projeto) correspondem a 53% do esforço.
- Supondo um salário médio de R$ 6.000, a estimativa do projeto será $6.000 \times 46 =$ R$ 276.000

Harmonizando as estimativas

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação
- Técnicas de estimativa e decomposição
  - Estimativa baseada em LOC - *Lines of Code*
  - Estimativa baseada em FC - *Function Points*
  - Estimativa baseada em processo
  - Harmonizando as estimativas

3 Atividade

Harmonizando as estimativas

- É sempre indicado utilizar duas ou três técnicas de estimativa.
- Porém, se as estimativas estiverem muito divergentes, possivelmente o escopo foi mal interpretado ou os dados de produtividade são inadequados.
- A estimativa final pode ser uma média simples:
  $Estimativa = \frac{46+54+58}{3} \approx 53$
- Ou uma média ponderada. Por exemplo, entre as estimativas mais otimista, mais provável e pessimista, podemos dar um peso maior à estimativa mais provável:
  $Estimativa = \frac{1\times46+4\times54+1\times58}{6} \approx 53$ (coincidentemente).
- $53 \times 6000 =$ R$ 318.000

Atividade

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação

3 Atividade

Atividade

- Primeiro acréscimo ao trabalho: estimativa de custos!
- **Não é obrigatório entregar na sexta (26/09/25)**, mas desejável.

FIM